



Nombre del alumno: Fecha:

Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA):

- Resuelve problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros, aplicando las reglas correspondientes.
- Identifica y ubica números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
- Aplica las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
- Resuelve problemas que involucren las leyes de los exponentes, y expresa números en notación científica.
- Resuelve problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
- Identifica y ubica puntos en el plano cartesiano, y comprende la estructura de los cuadrantes.
- Calcula la pendiente de una recta y comprende su significado en diferentes contextos.
- Resuelve problemas que involucren el uso de porcentajes, mediante la “regla de tres”.

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Puntos	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3
Obtenidos																		
Pregunta	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Puntos	8	10	10	2	2	4	10	4	3	3	4	4	6	6	6	2	4	2
Obtenidos																		
Pregunta	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Puntos	2	4	4	4	4	3	9	4	4	4	4	10	4	4	3	3	3	6
Obtenidos																		
Pregunta	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68				Total
Puntos	6	6	6	6	4	6	4	4	6	6	6	2	8	4				297
Obtenidos																		

Índice

Unidad 1	3	Polígonos y circunferencias	16
Cálculos numéricos	3	Ángulos interiores	16
Suma de números	3	Ángulos centrales y exteriores	16
Resta de números	3	Ángulos centrales e inscritos	17
Multiplicación de números	4	Arco de una circunferencia	17
División de números	4	Área de un sector circular	18
Resolución de problemas	5	Figuras y cuerpos geométricos	18
Números negativos	6	Perímetro y Área	18
Ubicación en la recta numérica	6	Resolución de problemas	19
Comparación de negativos	6	Área lateral, Área total y Volumen	20
Suma y resta con negativos	7	Monomios y polinomios	22
Multiplicación y división con negativos	7	Lenguaje algebraico	22
Potencias con números negativos	8	Suma de monomios y polinomios	22
Exponentes y notación científica	8	Resta de monomios y polinomios	22
Suma de exponentes	8	Operaciones combinadas	23
Resta de exponentes	8	Perímetro de figuras geométricas	23
Multiplicación de exponentes	9	Operaciones con monomios y polinomios	24
Notación científica	9	Suma, resta y multiplicación de exponentes	24
Plano cartesiano y la recta	10	Suma de exponentes	24
Ubicación en el plano cartesiano	10	Resta de exponentes	24
Pendiente de una recta	11	Multiplicación de exponentes	24
Pendiente y ordenada	12	Multiplicación y división de monomios y po- linomios	24
Ecuación de una recta	12	Áreas de figuras geométricas	24
Porcentajes	13	Sistema de unidades	25
Porcentajes a decimal	13	Unidades de longitud y masa	25
Decimal a porcentaje	13	Unidades de capacidad	25
Porcentaje de cantidades	13	Unidades de área y volumen	26
Resolución de problemas	14	Unidad 3	26
Unidad 2	14	Probabilidad y estadística	26
Círculo	14	Mediana y moda	26
Resolución de problemas	14	Razones y proporciones	30
Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	15	Sucesiones aritméticas	33
		Ecuaciones lineales	35
		Sistemas de ecuaciones	38

Unidad 1

1.1 Cálculos numéricos

1.1.1. Suma de números

Ejercicio 1

___ de 2 puntos

Realiza las siguientes *sumas*:

$$\begin{array}{r} 464 \\ + 303 \\ \hline \end{array}$$

a $\underline{767}$

$$\begin{array}{r} 5423 \\ + 3214 \\ \hline \end{array}$$

d $\underline{8637}$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 54.54 \\ + 19.23 \\ \hline \end{array}$$

g $\underline{73.77}$

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 647.94 \\ + 564.973 \\ \hline \end{array}$$

b $\underline{1212.913}$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 344.64 \\ + 280.79 \\ \hline \end{array}$$

e $\underline{625.43}$

h $321 + 51 + 134 = \underline{506}$

i $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = \underline{0.55}$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 98.97 \\ + 46.52 \\ \hline \end{array}$$

c $\underline{145.49}$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 67.67 \\ + 52.97 \\ \hline \end{array}$$

f $\underline{120.64}$

1.1.2. Resta de números

Ejercicio 2

___ de 2 puntos

Realiza las siguientes *restas*:

$$\begin{array}{r} 812.48 \\ - 128.19 \\ \hline \end{array}$$

a $\underline{54.29}$

$$\begin{array}{r} 3411 \\ - 212 \\ \hline \end{array}$$

d $\underline{129}$

$$\begin{array}{r} 81510 \\ - 14172 \\ \hline \end{array}$$

g $\underline{378}$

$$\begin{array}{r} 495 \\ - 92 \\ \hline \end{array}$$

b $\underline{403}$

$$\begin{array}{r} 4165.76 \\ - 1292.41 \\ \hline \end{array}$$

e $\underline{173.35}$

$$\begin{array}{r} 9145 \\ - 1173 \\ \hline \end{array}$$

h $\underline{772}$

$$\begin{array}{r} 937 \\ - 1682 \\ \hline \end{array}$$

c $\underline{255}$

$$\begin{array}{r} 71612 \\ - 13194 \\ \hline \end{array}$$

f $\underline{368}$

$$\begin{array}{r} 0.110 \\ - 0.102 \\ \hline \end{array}$$

i $\underline{0.08}$

1.1.3. Multiplicación de números

Ejercicio 3

___ de 2 puntos

Realiza las siguientes *multiplicaciones*:

$$\begin{array}{r} \times 284 \\ 31 \\ \hline \end{array}$$

a 8804

$$\begin{array}{r} \times 411 \\ 4 \\ \hline \end{array}$$

c 1644

$$\begin{array}{r} \times 2413 \\ 15 \\ \hline \end{array}$$

e 36195

$$\begin{array}{r} \times 515 \\ 37 \\ \hline \end{array}$$

g 19055

$$\begin{array}{r} \times 2637 \\ 13 \\ \hline \end{array}$$

b 34281

$$\begin{array}{r} \times 57 \\ 139 \\ \hline \end{array}$$

d 7923

$$\begin{array}{r} \times 1851 \\ 21 \\ \hline \end{array}$$

f 38871

$$\begin{array}{r} \times 225 \\ 9 \\ \hline \end{array}$$

h 2025

1.1.4. División de números

Ejercicio 4

___ de 2 puntos

Calcula el **cociente** y el **residuo** de las siguientes *divisiones*:

a $785 \div 125 =$

Cociente: **6**
Residuo: **35**

c $123 \div 1.2 =$

Cociente: **102**
Residuo: **6**

e $90 \div 21 =$

Cociente: **4**
Residuo: **6**

b $655.23 \div 23 =$

Cociente: **28**
Residuo: **11**

d $723 \div 8 =$

Cociente: **90**
Residuo: **3**

f $22 \div 0.2 =$

Cociente: **110**
Residuo: **0**

1.1.5. Resolución de problemas

Ejercicio 5

___ de 2 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

- a Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

$$368 - 128.75 = 239.25$$

- b En un estacionamiento conté 57 automóviles, 31 camionetas y 23 taxis, ¿cuántos vehículos había en total?

$$57 + 31 + 23 = 111$$

- c El precio de 385 artículos comerciales es de 1232 pesos. ¿Cuál es el precio unitario de cada artículo?

$$1232 \div 385 = 3.20$$

- d Las ventas de boletos que registra un cine en un fin de semana son las siguientes: 490 boletos vendidos el viernes, 780 el sábado y 1234 el domingo. ¿Cuántos boletos se vendieron en total?

$$490 + 780 + 1234 = 2504$$

- e Una pintura tiene un costo de 25.75 pesos el litro, una persona compra 48 litros. ¿Cuánto debe pagar?

$$25.75 \times 48 = 1236$$

- f Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?

$$5.23 \times 3 = 15.69$$

- g Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos pesos equivaldrán 615 dólares?

$$19 \times 615 = 11685$$

- h En un recipiente con agua, se agregaron otros 12.56 litros, llegando a completar 15.89 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua había inicialmente en el recipiente?

$$15.89 \times 12.56 = 3.33$$

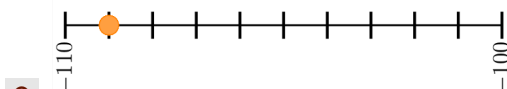
1.2 Números negativos

1.2.1. Ubicación en la recta numérica

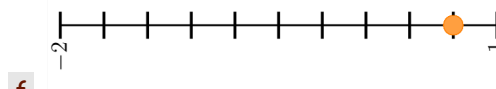
Ejercicio 6

___ de 2 puntos

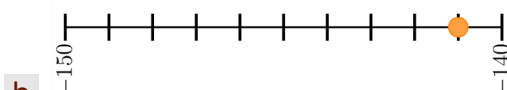
Escribe el **número** que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



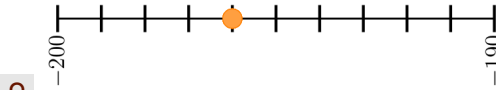
-109



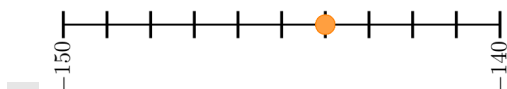
-1.1



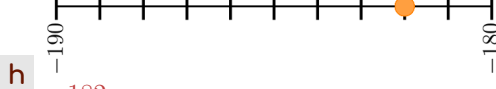
-141



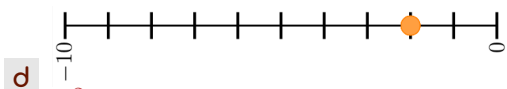
-196



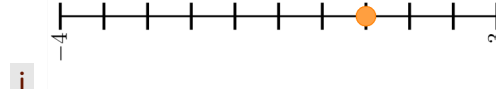
-144



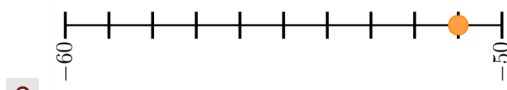
-182



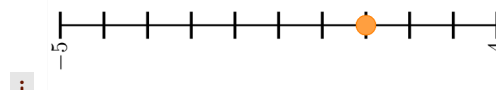
-2



-3.3



-51



-4.3

1.2.2. Comparación de negativos

Ejercicio 7

___ de 2 puntos

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a $-2 \underline{>} -5$

e $-1 \underline{>} -4$

i $-10 \underline{<} -2$

b $-27 \underline{<} -22$

f $-28.9 \underline{<} -28.2$

j $-105 \underline{>} -150$

c $-75 \underline{<} -70$

g $-110 \underline{<} -108$

k $-10 \underline{>} -12$

d $-15.2 \underline{>} -16$

h $-5.8 \underline{<} -5.5$

l $-29 \underline{>} -30$

1.2.3. Suma y resta con negativos

Ejercicio 8

___ de 4 puntos

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a $(14) + (-9) = 5$

g $(16) - (-20) + (39) = 75$

l $-(-25) + (-24) = 1$

b $101 - 116 = -15$

h $-17 - 17 = -34$

m $-235 + 304 = 69$

c $80 - 100 = -20$

i $33 - 29 = 4$

n $198 - 189 = 9$

d $12 - 20 = -8$

j $-223 + 67 = -156$

ñ $-201.1 - 9.4 = -210.5$

e $-47 + 35 = -12$

k $(56) - (-24) = 80$

o $201.1 - 9.4 = 191.7$

f $55 - 99 = -44$

p $-201.1 + 9.4 = -191.7$

1.2.4. Multiplicación y división con negativos

Ejercicio 9

___ de 4 puntos

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a $(-16) \div (-8) = -\frac{1}{2}$

h $(-7)(20) = -140$

b $(15)(-4) = -60$

i $(60) \div (-2) \div (-10) = -3$

c $(-80) \div (20) = -4$

j $(-11) \div (9) = -\frac{11}{9}$

d $(66) \div (-33) \div (-2) \div (10) = \frac{1}{10}$

k $(-11)(-6)(2)(-3) = -396$

e $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

l $(25) \div (-3) \div (-5) \div (-10) = -\frac{1}{6}$

f $(-18)(-25) = 450$

m $(-6)(-6)(-6) = -216$

g $(-4) \div (5) \div (-1) = 20$

n $(-220) \div (0.2) = -1100$

1.2.5. Potencias con números negativos

Ejercicio 10

___ de 4 puntos

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a $-2^9 = -512$

f $(-3)^4 = 81$

k $(-6)^3 = -216$

b $-1^{80} = -1$

g $(-10)^3 = -1000$

l $-6^3 = -216$

c $(-5)^3 = -125$

h $-10^4 = -10000$

m $(-2)^{10} = 1024$

d $-5^4 = -625$

i $-(-2)^4 = -16$

n $-(-2)^9 = 512$

e $(-1)^{75} = -1$

j $-(-6)^3 = 216$

ñ $(-2)^9 = -512$

1.3 Exponentes y notación científica

1.3.1. Suma de exponentes

Ejercicio 11

___ de 4 puntos

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

d $(-2a^3)(-a) = -2a^4$

g $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

b $(5x^3)(-x^{11}) = -5x^{14}$

e $(5y^5)(7y^4) = 35y^9$

h $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

c $x^4x^{12}x^7 = x^{23}$

f $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

i $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

1.3.2. Resta de exponentes

Ejercicio 12

___ de 3 puntos

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a $\frac{18x^{15}}{6x^{12}} = 3x^3$

d $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

g $\frac{x^3y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = 1$

b $\frac{6x^7}{2x^2} = 3x^5$

e $\frac{21x^{23}}{7x^{11}} = 3x^{12}$

h $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

c $\frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} = ab^4c$

f $\frac{25x^8}{5x^3} = 5x^5$

i $\frac{5x^8}{25x^3} = \frac{x^5}{5}$

1.3.3. Multiplicación de exponentes

Ejercicio 13

___ de 4 puntos

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

d $(x^9y^5)^{11} = x^{99}y^{55}$

g $(a^3b^7c^5d^4)^4 = a^{12}b^{28}c^{20}d^{16}$

b $(x^9y^5z^2)^5 = x^{45}y^{25}z^{10}$

e $(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$

h $(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

c $(a^4b^5)^4 = a^{16}b^{20}$

f $(x^7y^8z^4w^5)^6 = x^{42}y^{48}z^{24}w^{30}$

i $(a^4b^4c^5d^{11})^5 = a^{20}b^{20}c^{25}d^{55}$

1.3.4. Notación científica

Ejercicio 14

___ de 4 puntos

Escribe en notación científica los siguientes números:

a $55000 = 5.5 \times 10^4$

e $0.000000015 = 1.5 \times 10^{-7}$

i $0.0000204 = 2.04 \times 10^{-5}$

b $0.00000000024 = 2.4 \times 10^{-10}$

f $900000000000 = 9 \times 10^{11}$

j $0.000000099 = 9.9 \times 10^{-9}$

c $101 = 1.01 \times 10^2$

g $80000000 = 8 \times 10^7$

k $606000000 = 6.06 \times 10^8$

d $750000000000 = 7.5 \times 10^{11}$

h $0.003 = 3 \times 10^{-3}$

l $10210000000 = 1.021 \times 10^{10}$

Ejercicio 15

___ de 4 puntos

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a $1.2 \times 10^3 = 1200$

d $7 \times 10^{-6} = 0.000007$

g $9 \times 10^0 = 9$

j $80.3 \times 10^{-2} = 0.803$

b $2.3 \times 10^2 = 230$

e $2 \times 10^5 = 200000$

h $6.3 \times 10^{-3} = 0.0063$

k $3 \times 10^{-3} = 0.003$

c $4 \times 10^{-3} = 0.004$

f $-3 \times 10^{-2} = -0.03$

i $1.2 \times 10^{-1} = 0.12$

l $3 \times 10^8 = 300000000$

1.4 Plano cartesiano y la recta

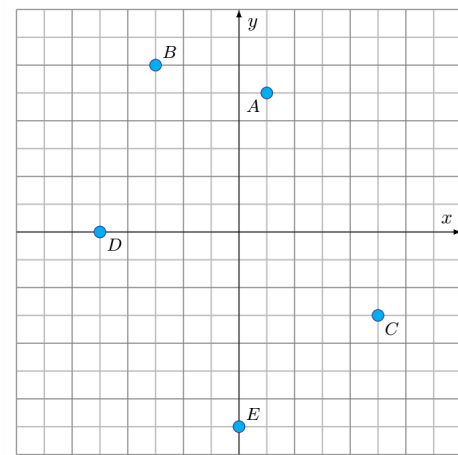
1.4.1. Ubicación en el plano cartesiano

Ejercicio 16

___ de 3 puntos

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a Coordenadas del punto A: $(1, 5)$
- b Coordenadas del punto B: $(-3, 6)$
- c Coordenadas del punto C: $(5, -3)$
- d Coordenadas del punto D: $(-5, 0)$
- e Coordenadas del punto E: $(0, -7)$
- f El punto C está en el cuadrante: **IV**
- g El punto B está en el cuadrante: **II**
- h El punto A está en el cuadrante: **I**

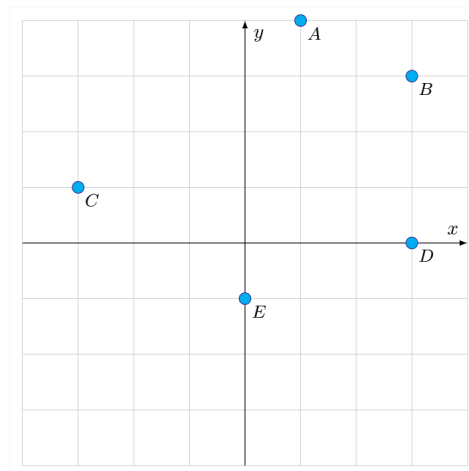


Ejercicio 17

___ de 3 puntos

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a Coordenadas del punto A: $(1, 4)$
- b Coordenadas del punto B: $(3, 3)$
- c Coordenadas del punto C: $(-3, 1)$
- d Coordenadas del punto D: $(3, 0)$
- e Coordenadas del punto E: $(0, -1)$
- f El punto A está en el cuadrante: **I**
- g El punto B está en el cuadrante: **I**
- h El punto C está en el cuadrante: **II**

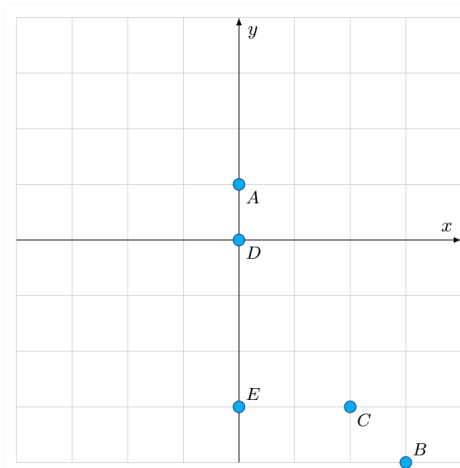


Ejercicio 18

___ de 3 puntos

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
- b Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
- c Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
- d Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
- e Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
- f El punto B está en el cuadrante: **IV**
- g El punto C está en el cuadrante: **IV**

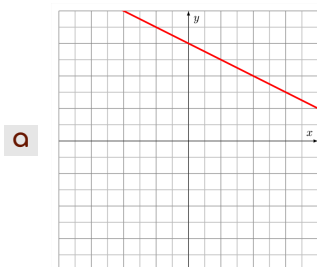


1.4.2. Pendiente de una recta

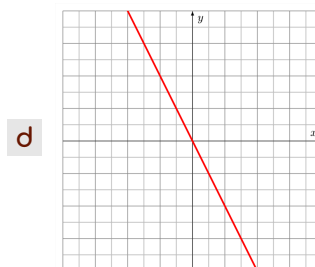
Ejercicio 19

___ de 8 puntos

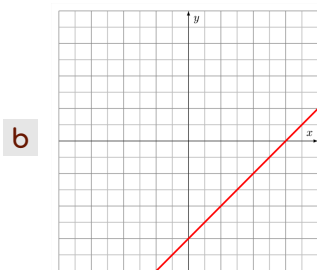
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



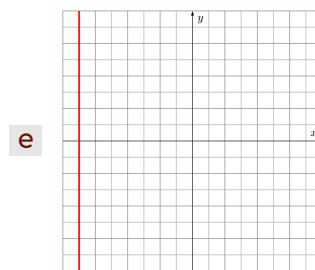
- (A) Positiva
- (B) **Negativa**
- (C) Cero
- (D) Indefinida



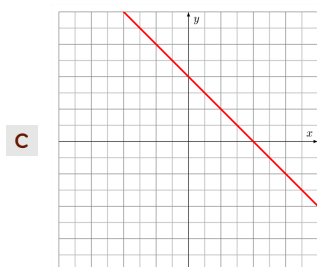
- (A) Positiva
- (B) **Negativa**
- (C) Cero
- (D) Indefinida



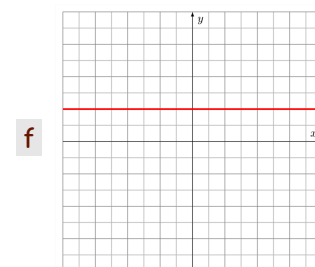
- (A) **Positiva**
- (B) Negativa
- (C) Cero
- (D) Indefinida



- (A) Positiva
- (B) Negativa
- (C) Cero
- (D) **Indefinida**



- (A) Positiva
- (B) **Negativa**
- (C) Cero
- (D) Indefinida



- (A) Positiva
- (B) Negativa
- (C) **Cero**
- (D) Indefinida

1.4.3. Pendiente y ordenada

Ejercicio 20

___ de 10 puntos

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a $y = -2x$

Pendiente = -2

Ordenada = 0

c $y = 3x + 2$

Pendiente = 3

Ordenada = 2

e $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente = $-\frac{1}{2}$

Ordenada = 3

b $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente = $-\frac{2}{3}$

Ordenada = -5

d $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente = $\frac{1}{2}$

Ordenada = -3

f $y = -3x + 3$

Pendiente = -3

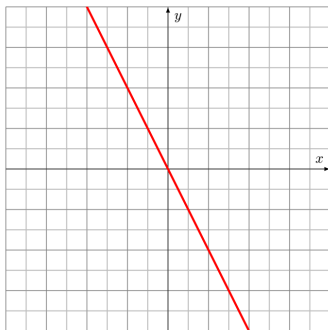
Ordenada = 3

1.4.4. Ecuación de una recta

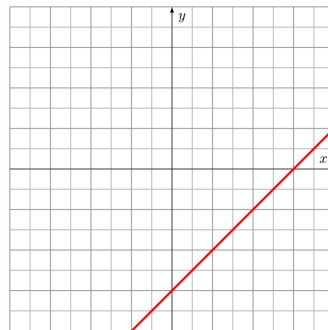
Ejercicio 21

___ de 10 puntos

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:

**a**

$y = -2x$

**b**

$y = x - 6$

1.5 Porcentajes

1.5.1. Porcentajes a decimal

Ejercicio 22

___ de 2 puntos

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

- | | |
|--|---|
| a Convierte 401 % a un número decimal. 4.01 | f Convierte 150 % a un número decimal. 1.5 |
| b Convierte 100 % a un número decimal. 1 | g Convierte 33 % a un número decimal. 0.33 |
| c Convierte 10 % a un número decimal. 0.1 | h Convierte 20.9 % a un número decimal. 0.209 |
| d Convierte 6 % a un número decimal. 0.06 | i Convierte 3.2 % a un número decimal. 0.032 |
| e Convierte 0.5 % a un número decimal. 0.005 | j Convierte 37.5 % a un número decimal. 0.375 |

1.5.2. Decimal a porcentaje

Ejercicio 23

___ de 2 puntos

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

- | | |
|---|--|
| a Expresa 1.44 como un porcentaje. 144 % | f Expresa 0.9 como un porcentaje. 90 % |
| b Expresa 1 como un porcentaje. 100 % | g Expresa 0.05 como un porcentaje. 5 % |
| c Expresa 0.1 como un porcentaje. 10 % | h Expresa 0.33 como un porcentaje. 33 % |
| d Expresa 2.5 como un porcentaje. 250 % | i Expresa 0.092 como un porcentaje. 9.2 % |
| e Expresa 0.001 como un porcentaje. 0.1 % | j Expresa 0.209 como un porcentaje. 20.9 % |

1.5.3. Porcentaje de cantidades

Ejercicio 24

___ de 4 puntos

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a**
- ¿Cuál es el 225 % de 600?

$$\frac{600 \times 225 \%}{100 \%} = 1350$$

- c**
- ¿Cuál es el 23 % de 59?

$$\frac{59 \times 23 \%}{100 \%} = 13.57$$

- b**
- Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

- d**
- Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

$$\frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$$

1.5.4. Resolución de problemas

Ejercicio 25

___ de 10 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

- a El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

$$\$800 \times 20 \% = \$160$$

$$\$800 - \$160 = \$640$$

- b El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

$$\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$$

Unidad 2

2.1 Círculo

2.1.1. Resolución de problemas

Ejercicio 26

___ de 4 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

- a Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

$$A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 28.26 \text{ m}^2$$

- b El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

$$C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06 \text{ cm}$$

$$22(201.06) = 70737.92 \text{ cm}$$

- c Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.

$$A = \pi r^2 = \pi(170)^2 = 90746 \text{ m}^2$$

- d Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

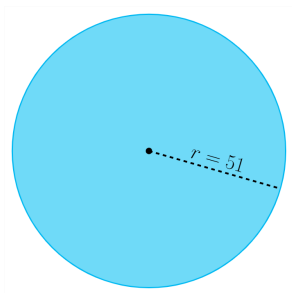
$$P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68 \text{ m}$$

$$37.68(124) = \$4672.32 \text{ pesos}$$

2.1.2. Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejercicio 27

___ de 3 puntos

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

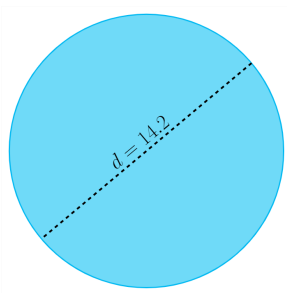
a

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$$



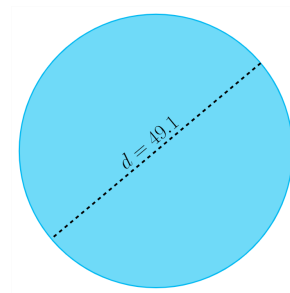
b

Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$$



c

Perímetro:

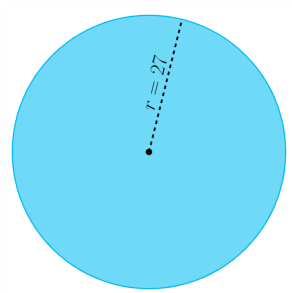
$$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$$

Ejercicio 28

___ de 3 puntos

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

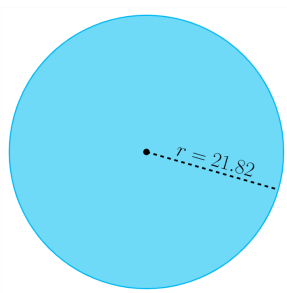
a

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)27 = 169.56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(27)^2 = 2289.06$$



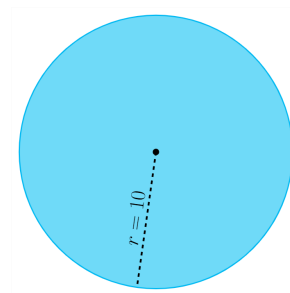
b

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)21.82 = 137.02$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(21.82)^2 = 1494.99$$



c

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)10 = 62.8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(10)^2 = 314$$

2.2 Polígonos y circunferencias

2.2.1. Ángulos interiores

Ejercicio 29

___ de 4 puntos

Responde a las siguientes preguntas:

- a La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

- b ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

$$A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$$

- c La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 9(180^\circ) = 1620$$

- d ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

$$A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(20-2)(180^\circ)}{20} = 162$$

2.2.2. Ángulos centrales y exteriores

Ejercicio 30

___ de 4 puntos

Responde a las siguientes preguntas:

- a ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$$

- b ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$$

- c ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

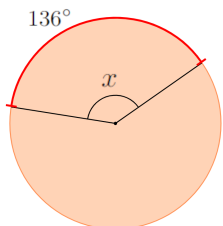
- d ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

2.2.3. Ángulos centrales e inscritos

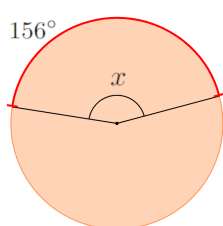
Ejercicio 31

___ de 6 puntos

Calcula el valor del ángulo x :

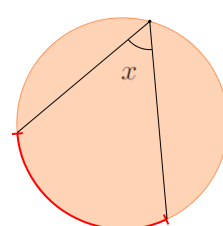
a

$x = 136^\circ$



c

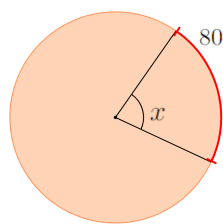
$x = 156^\circ$



e

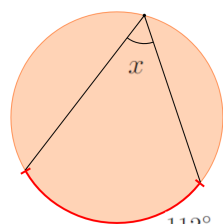
110°

$x = 55^\circ$



b

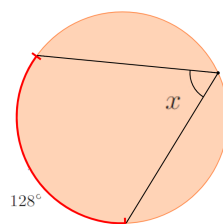
$x = 80^\circ$



d

112°

$x = 56^\circ$



f

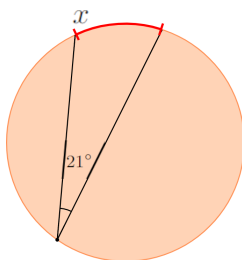
128°

$x = 64^\circ$

2.2.4. Arco de una circunferencia

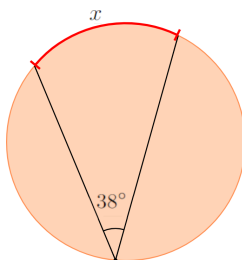
Ejercicio 32

___ de 6 puntos

Calcula el valor del arco x :

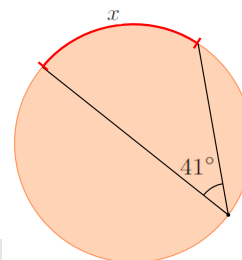
a

$x = 42$



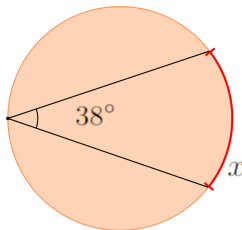
c

$x = 76$



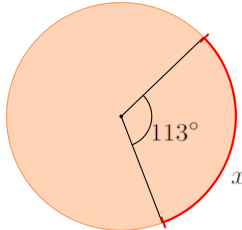
e

$x = 82$



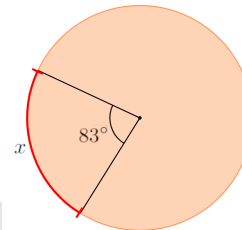
b

$x = 76$



d

$x = 113$



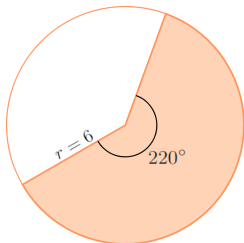
f

$x = 83$

2.2.5. Área de un sector circular

Ejercicio 33

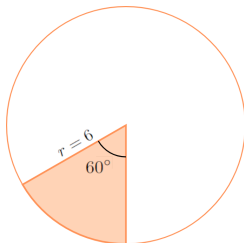
___ de 6 puntos

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

a

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

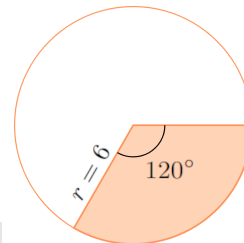
$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69.08$$



c

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

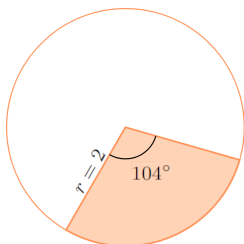
$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 18.84$$



e

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

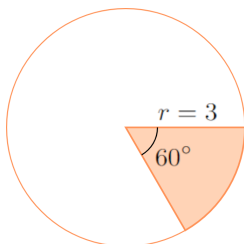
$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{120}{360} \right) = 37.68$$



b

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

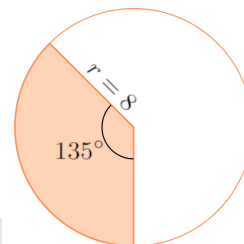
$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3.62$$



d

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(3)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 4.71$$



f

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

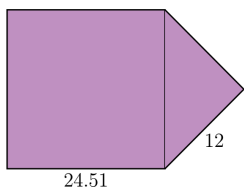
$$A = 3.14(8)^2 \left(\frac{135}{360} \right) = 75.36$$

2.3 Figuras y cuerpos geométricos

2.3.1. Perímetro y Área

Ejercicio 34

___ de 2 puntos

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

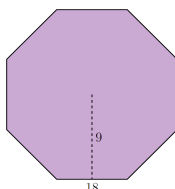
a

Perímetro:

$$P = (3)24.51 + (2)12 = 73.53 + 24 = 97.53$$

Área:

$$A = 24.51^2 + \frac{12^2}{2} = 600.74 + 72 = 672.74$$



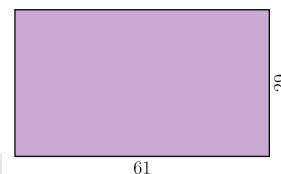
b

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



c

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

2.3.2. Resolución de problemas

Ejercicio 35

___ de 4 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

- a Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5\text{m}$$

- b ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95.12 + 45.27) = 280.78\text{m}$$

- c Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{144}{8} = 18\text{m}$$

- d Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75\text{m}$$

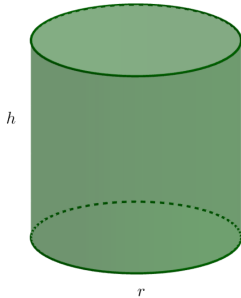
2.3.3. Área lateral, Área total y Volumen

Ejercicio 36

___ de 2 puntos

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.



Volumen:

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$

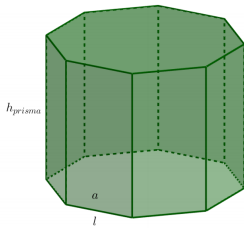
A. Lateral:

$$A_L = 2\pi r h = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

A. Total:

$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

- b Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.



Volumen:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

A. Lateral:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

A. Total:

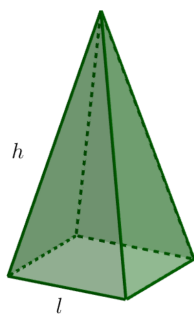
$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

Ejercicio 37

___ de 2 puntos

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a** Pirámide cuyos lados "l" de la base miden 16 cm y la altura "h" mide 27 cm.



Volumen:

$$V = \frac{1}{3} A_b h = \frac{1}{3} l^2 h = \frac{1}{3} 16^2 (27) = 2304$$

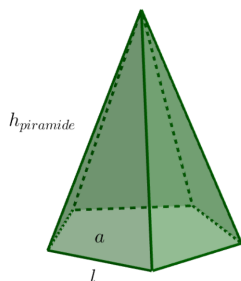
A. Lateral:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

$$A_T = A_L + l^2 = 864 + 16^2 = 864 + 256 = 1120$$

- b** Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados "l" miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



Volumen:

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h = \frac{1}{3} \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{5(8)5}{2} (19) = 950$$

A. Lateral:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 5 \cdot 8 \cdot 19 = 760$$

A. Total:

$$A_T = A_L + \frac{nla}{2} = 760 + 100 = 860$$

2.4 Monomios y polinomios

2.4.1. Lenguaje algebraico

Ejercicio 38

___ de 4 puntos

Elige la **expresión algebraica** correcta para cada uno de los siguientes enunciados:**a** A un número se le resta 14.

- (A) $a + 14$ (B) $a - 14$ (C) $14a$ (D) $\frac{a}{14}$

- (A) $3(1 - a)$ (B) $3a + 1$ (C) $1 - 3a$ (D) $\frac{1}{3a}$

b La suma de tres número diferentes

- (A) $-xyz$ (B) xyz (C) $x + y + z$ (D) $x + y - z$

f Cinco novenos del cuadrado de un número.

- (A) $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ (B) $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ (C) $5(9x^2)$
(D) $\frac{5}{9}x^2$

c El cubo de un número aumentado en 10

- (A) $3x + 10$ (B) $(x + 10)^3$ (C) $x^3 + 10$
(D) $x + 10$

g La mitad de la suma de un número con 3.

- (A) $\frac{1}{2}x + 3$ (B) $\frac{x+3}{2}$ (C) $\frac{1}{2} + x + 3$ (D) $\frac{x}{2} + 3$

d El doble de la suma de un número con 2

- (A) $2(x+2)$ (B) $2x+2$ (C) $2+x$ (D) $(x+2)^2$

h La suma de la mitad de un número con 3.

- (A) $\frac{1}{2}x + 3$ (B) $\frac{x+3}{2}$ (C) $\frac{1}{2} + x + 3$ (D) $\frac{x}{2} + 3$

e La diferencia del triple de un número con 1.

2.4.2. Suma de monomios y polinomios

Ejercicio 39

___ de 4 puntos

Resuelve las siguientes **sumas** de monomios y polinomios:

a $18n + 13n + 19n = 50n$

c $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) = 2a - 5b + c$

b $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) = -5a - 3b$

d $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) = 3a + 3b + 3c$

2.4.3. Resta de monomios y polinomios

Ejercicio 40

___ de 4 puntos

Resuelve las siguientes **restas** de monomios y polinomios:

a $18x - 22x - 10x = -14x$

c $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) = -2x - 7y + 5z$

b $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) = 10a - 6b - 8c$

d $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) = -3a + 7b + 3c$

2.4.4. Operaciones combinadas

Ejercicio 41

___ de 4 puntos

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$

d $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) = -13x - 26y + 49$

b $-5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$

e $2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$

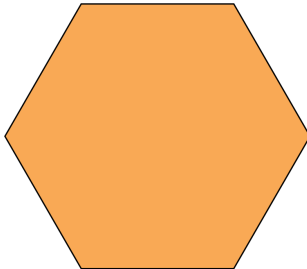
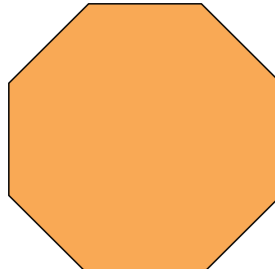
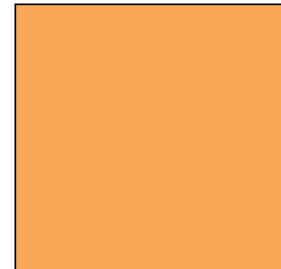
c $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$

f $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) = 27x - 21$

2.4.5. Perímetro de figuras geométricas

Ejercicio 42

___ de 3 puntos

Encuentra el **perímetro** de las siguientes figuras:**a**Perímetro: $12a - 18b - 30$ **b**Perímetro: $24x + 48y - 8$ **c**Perímetro: $12x + 4y - 8$

2.5 Operaciones con monomios y polinomios

2.5.1. Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejercicio 43

___ de 9 puntos

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

2.5.2. Suma de exponentes

$$\mathbf{a} \quad (-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$$

$$\mathbf{b} \quad x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$$

$$\mathbf{c} \quad 7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$$

2.5.3. Resta de exponentes

$$\mathbf{d} \quad \frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$$

$$\mathbf{e} \quad \frac{x^4yz}{x^3yz} = x$$

$$\mathbf{f} \quad \frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$$

2.5.4. Multiplicación de exponentes

$$\mathbf{g} \quad (ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$$

$$\mathbf{h} \quad (x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$$

$$\mathbf{i} \quad (a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$$

2.5.5. Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejercicio 44

___ de 4 puntos

Realiza las siguientes **multiplicaciones** de polinomios:

$$\mathbf{a} \quad (x-3)(x^2-5x+4) = x^3-8x^2+19x-12$$

$$\mathbf{e} \quad (x-1)(x+1)(x^2+1) = x^4-1$$

$$\mathbf{b} \quad (2a+3b)(4x+3y) = 8ax+6ay+12bx+9by$$

$$\mathbf{f} \quad (x+5)(x^2+2x-3) = x^3+7x^2+7x-15$$

$$\mathbf{c} \quad (x+1)(x+2)(x+3) = x^3+6x^2+11x+6$$

$$\mathbf{g} \quad (x+3)(x-3)(x-2) = x^3-8x^2+21x-18$$

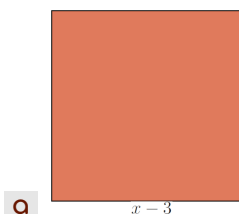
$$\mathbf{d} \quad (x+5)(2x^2+3x-7) = 2x^3+13x^2+8x-35$$

$$\mathbf{h} \quad (x+y)(x^2-xy+y^2) = x^3+y^3$$

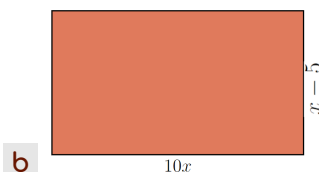
2.5.6. Áreas de figuras geométricas

Ejercicio 45

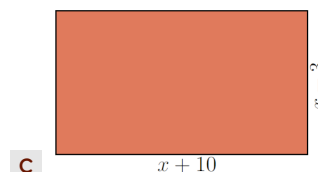
___ de 4 puntos

Encuentra el **área** de las siguientes figuras:

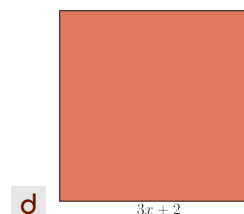
$$\text{Área: } x^2 - 6x + 9$$



$$\text{Área: } 10x^2 - 50x$$



$$\text{Área: } x^2 + 7x - 30$$



$$\text{Área: } 9x^2 + 12x + 4$$

2.6 Sistema de unidades

2.6.1. Unidades de longitud y masa

Ejercicio 46

___ de 4 puntos

Convierte las siguientes **unidades de longitud** y de **masa** como se te pide:

a 54 metros (m) a hectómetros (Hm).
 $54 \div 10 \div 10 = 0.54$

b 88 milímetros (mm) a centímetros (cm).
 $88 \div 10 = 8.8$

c 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).
 $149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.194$

d 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
 $6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$

e 8674 centigramos (cg) a gramos (g).
 $8674 \div 10 \div 10 = 86.74$

f 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg).
 $90.4 \div 10 = 9.04$

g 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).
 $2.9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$

h 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).
 $9.01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$

2.6.2. Unidades de capacidad

Ejercicio 47

___ de 4 puntos

Convierte las siguientes **unidades de capacidad** como se te pide:

a 27 hectolitros (HL) a centilitros (cL).
 $27 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 270000$

b 8 mililitros (mL) a centilitros (cL).
 $8 \div 10 \div 10 = 0.08$

c 1094 mililitros (mL) a decilitros (dL).
 $1094 \div 10 \div 10 = 10.94$

d 702 mililitros (mL) a decalitros (DL).
 $702 \div 10 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.0702$

e 1.9 litros (L) a mililitros (mL).
 $1.9 \times 10 \times 10 \times 10 = 19000$

f 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).
 $4.8 = 4.8$

g 750 litros (L) a metros cúbicos (m^3).
 $750 \div 1000 = 0.75$

h 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).
 $567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$

2.6.3. Unidades de área y volumen

Ejercicio 48

___ de 10 puntos

Convierte las siguientes **unidades de área y volumen** como se te pide:

- a** 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)
 $8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$
- b** 8 kilómetros cuadrados (Km^2) a metros cuadrados (m^2)
 $8 \times 100 \times 100 = 80000$
- c** 88 metros cuadrados (m^2) a kilómetros cuadrados (Km^2)
 $88 \div 100 \div 100 \div 100 = 0.00088$
- d** 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)
 $18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$
- e** 801 milímetros cuadrados (mm^2) a decámetros cuadrados (Dm^2)
 $801 \div 100 \div 100 \div 100 \div 100 = 0.000801$

Unidad 3

3.1 Probabilidad y estadística

3.1.1. Mediana y moda

Ejemplo 1

Contesta las siguientes preguntas:

- a** Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 88

Ordenando los datos se obtiene:
 $\{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100\}$
 $\therefore$ Mediana es 88

- b** Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 44.5

Ordenando los datos se obtiene:
 $\{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49\}$
 $\therefore$ Mediana es 44.5

Ejercicio 49

___ de 4 puntos

Contesta las siguientes preguntas:

- a** Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 7

- b** Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 15

Promedio

Ejemplo 2

Contesta las siguientes preguntas:

- a El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el promedio de goles por temporada? 26.33

Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22+26+31)/3 = 26.33$

- b En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 69.54

Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

Ejercicio 50

___ de 4 puntos

Contesta las siguientes preguntas:

- a Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? 170.57

- b En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 74.66

Interpretación de gráficas

Ejemplo 3

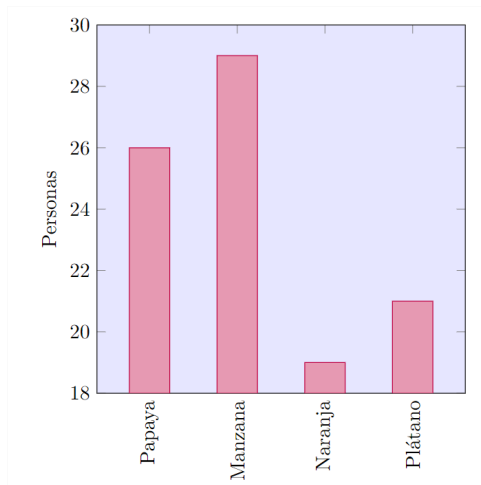
Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

a ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?

95

b ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Naranja

c ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Manzana



Ejercicio 51

___ de 3 puntos

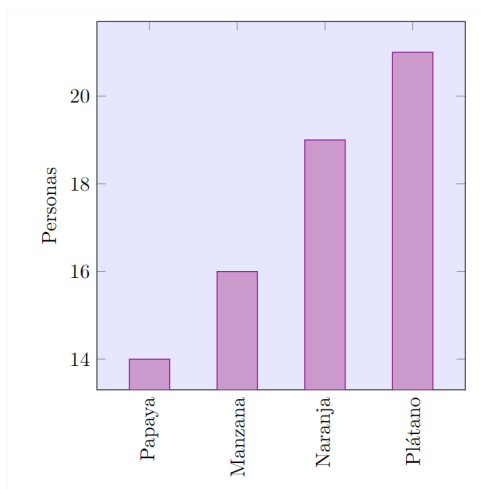
Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

a ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?

70

b ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Papaya

c ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Plátano



Eventos mutuamente excluyentes

Ejercicio 52

___ de 3 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

- a** En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

- b** Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

- c** En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Eventos dependientes e independientes

Ejercicio 53

___ de 3 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

- a** Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado?
___ $\frac{1}{12}$ ___

- b** Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? ___ $\frac{1}{72}$ ___

3.1.2. Razones y proporciones

Relaciones proporcionales

Ejemplo 4

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

Ⓐ Proporcional

Ⓑ No proporcional

$7 \div 1 = 7$
 $9 \div 2 = 4.5$
 $11 \div 3 = 3.\overline{6}$
 $13 \div 4 = 3.25$
 $15 \div 5 = 3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

b

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

Ⓐ Proporcional

Ⓑ No proporcional

$43.2 \div 18 = 2.4$
 $33.6 \div 14 = 2.4$
 $24 \div 10 = 2.4$
 $14.4 \div 6 = 2.4$
 $4.8 \div 2 = 2.4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

Ejercicio 54

___ de 6 puntos

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

Ⓐ Proporcional

Ⓑ No proporcional

$6 \div 2 = 3$
 $12 \div 4 = 3$
 $18 \div 6 = 3$
 $24 \div 8 = 3$
 $33 \div 10 = 3.3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

b

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

Ⓐ Proporcional

Ⓑ No proporcional

$20 \div 5 = 4$
 $36 \div 9 = 4$
 $52 \div 13 = 4$
 $68 \div 17 = 4$
 $84 \div 21 = 4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

Constante de proporcionalidad

Ejemplo 5

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

a

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$\begin{aligned} 2 \div 1 &= 2 \\ 4 \div 2 &= 2 \\ 6 \div 3 &= 2 \\ 8 \div 4 &= 2 \\ 10 \div 5 &= 2 \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } 2.$$

b

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

$$\begin{aligned} \frac{16}{5} \div 4 &= \frac{4}{5} \\ \frac{32}{5} \div 8 &= \frac{4}{5} \\ \frac{48}{5} \div 12 &= \frac{4}{5} \\ \frac{64}{5} \div 16 &= \frac{4}{5} \\ 16 \div 20 &= \frac{4}{5} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{4}{5}.$$

Ejercicio 55

___ de 6 puntos

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

$$\begin{aligned} 1 \div 6 &= \frac{1}{6} \\ 2 \div 12 &= \frac{1}{6} \\ 3 \div 18 &= \frac{1}{6} \\ 4 \div 24 &= \frac{1}{6} \\ 5 \div 30 &= \frac{1}{6} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{1}{6}.$$

c

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

$$\begin{aligned} \frac{6}{5} \div 1 &= \frac{6}{5} \\ \frac{12}{5} \div 2 &= \frac{6}{5} \\ \frac{18}{5} \div 3 &= \frac{6}{5} \\ \frac{24}{5} \div 4 &= \frac{6}{5} \\ 6 \div 5 &= \frac{6}{5} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{6}{5}.$$

b

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} \div 1 &= \frac{3}{4} \\ \frac{3}{2} \div 2 &= \frac{3}{4} \\ \frac{9}{4} \div 3 &= \frac{3}{4} \\ 3 \div 4 &= \frac{3}{4} \\ \frac{15}{4} \div 5 &= \frac{3}{4} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{3}{4}.$$

d

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

$$\begin{aligned} 8 \div 1 &= 8 \\ 16 \div 2 &= 8 \\ 24 \div 3 &= 8 \\ 32 \div 4 &= 8 \\ 40 \div 5 &= 8 \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } 8.$$

Regla de correspondencia (ecuación)

Ejemplo 6

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

a

La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

b

La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Ejercicio 56

___ de 6 puntos

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

a

La const. de prop. es $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{6}{5}x$.

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

b

La const. de prop. es $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Proporción directa e inversa

Ejemplo 7

Resuelve los siguientes problemas:

- a Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en construir el mismo muro? 24

- b Un grifo tiene un caudal de salida de 18 litros por minuto y tarda 14 horas en llenar un tanque. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera de 7 litros por minuto? 36

Ejercicio 57

___ de 6 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

- a Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores? 20

- c Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? 20

- b 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. 40

- d Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m^3 , ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores? 6

Proporciones compuestas

3.1.3. Sucesiones aritméticas

Completando la sucesión

Ejemplo 8

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a 28, 39, 50, 61, 72, 84, ...

- b 56, 50, 44, 38, 32, 26, ...

- c 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

Ejercicio 58

___ de 6 puntos

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a 21, 25, 29, 33, 37, 41, ...

- b 34, 31, 28, 25, 22, 19, ...

- c 92, 86, 80, 74, 68, 62, ...

Diferencia de una sucesión

Ejemplo 9

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$ $d = 8$

- b $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$ $d = 2$

Ejercicio 59

___ de 4 puntos

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ $d = 5$

c $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$ $d = 4$

b $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$ $d = -5$

d $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$ $d = 2$

Término enésimo

Ejemplo 10

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

b Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

Ejercicio 60

___ de 6 puntos

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

$$a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$$

c Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

$$a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$$

b Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

$$a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$$

d Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

$$a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$$

Término general

Ejemplo 11

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a $40, 35, 30, 25, 20, \dots$ $5 - 5n$

b $-2, -6, -10, -14, -18, \dots$ $-4n + 2$

Ejercicio 61

___ de 4 puntos

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a $3, 9, 15, 21, 27, \dots$ $6n - 3$

c $-2, 1, 4, 7, 10, \dots$ $3n - 5$

b $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$ $-3n - 66$

d $-57, -65, -73, -81, -89, \dots$ $-8n - 49$

Término enésimo 2

Ejemplo 12

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:a Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

b Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \dots$

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 225$$

Ejercicio 62

___ de 4 puntos

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:a Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: $11, 18, 25, 32, 39, \dots$

$$7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$$

b Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: $7, 2, -3, -8, -13, \dots$

$$-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$$

3.1.4. Ecuaciones lineales

Lenguaje algebraico

Ejemplo 13

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

a El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

$$(x - y)^2$$

b El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

$$x^3 + 10$$

Ejercicio 63

___ de 6 puntos

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a** El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

$$(x + y)^2$$

- b** La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

$$\frac{1}{2}(x + y)^3$$

Sustitución de valores

Ejemplo 14

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a** $\frac{m - p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

$$\frac{m - p}{n} = \frac{8 - (-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

- b** $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

$$a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 = 9$$

Ejercicio 64

___ de 6 puntos

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a** $\left(\frac{x - y}{a + b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

$$\left(\frac{x - y}{a + b}\right)^3 = \left(\frac{-6 - 4}{-2 + 7}\right)^3 = \left(\frac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 = -8$$

- b** $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

$$5m - 2n + x = 5(-3) - 2(4) + 5 = -15 - 8 + 5 = -18$$

Ecuaciones de primer grado 1

Ejemplo 15

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $-x - 2 = 15$

$$\begin{aligned}
 -x - 2 &= 15 \\
 -x &= 15 + 2 \\
 -x &= 17 \\
 x &= \frac{17}{-1} = -17
 \end{aligned}$$

b $11x - 33 = 55$

$$\begin{aligned}
 11x - 33 &= 55 \\
 11x &= 55 + 33 \\
 11x &= 88 \\
 x &= \frac{88}{11}
 \end{aligned}$$

c $-5x + 9 = -8x + 3$

$$\begin{aligned}
 -5x + 9 &= -8x + 3 \\
 -5x &= -8x - 6 \\
 -5x + 8x &= -6 \\
 3x &= -6 \\
 x &= -2
 \end{aligned}$$

Ejercicio 65

___ de 6 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $-3(2x - 5) = -1$

$$\begin{aligned}
 -3(2x - 5) &= -1 \\
 -6x + 15 &= -1 \\
 -6x &= -1 - 15 \\
 -6x &= -16 \\
 x &= -16 / -6 = 8/3
 \end{aligned}$$

b $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

$$\begin{aligned}
 -4(3x + 5) &= 5(-2x - 3) \\
 -12x - 20 &= -10x - 15 \\
 -12x + 10x &= -15 + 20 \\
 -2x &= 5 \\
 x &= -5 / -2 = -5/2
 \end{aligned}$$

Ecuaciones de primer grado 2

Resolución de problemas

Ejercicio 66

___ de 2 puntos

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

a La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

b La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

3.2 Sistemas de ecuaciones

Ejercicio 67

___ de 8 puntos

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a

$$2x + y = -10$$

$$x - 3y = 2$$

$$x = -4, y = -2$$

b

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

$$x = 5, y = -4$$

Ejercicio 68

___ de 4 puntos

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0.2x + 0.4y = 0.6$$

$$x + 2y = -3$$

$$x = -3, y = 0$$